

Situation 3 : Routage et NAT

 Fiche rédigée par : GADONNAUD Ewen
 Formation : BTS SIO 2ème année - Option SISR
 Établissement : Lycée Paul-Louis Courier, Tours
 Date : Septembre 2026



1. Rédiger la table de routage du pare-feu Stormshield de votre agence

Destination	Masque	Passerelle	Interface (de sortie)	Type
192.36.3.0	255.255.255.0	192.36.3.254	192.36.3.254	C
192.168.33.248	255.255.255.248	192.168.33.254	192.168.33.254	C
192.36.253.0	255.255.255.0	192.36.253.30	192.36.253.30	C
192.168.3.0	255.255.255.0	192.168.33.253	192.168.33.254	S
0.0.0.0	0.0.0.0	192.36.253.254	192.36.253.30	S*

2. Déterminer quelle adresse IP du WAN doit servir de passerelle pour aller sur internet ? Puis créer un objet réseau afin que cette adresse IP soit représentée dans l'interface d'administration

L'interface WAN (out) doit utiliser l'adresse IP 192.36.253.254/24 qui correspond à au pare feu prof. Nous créons un objet Machine avec cette adresse IP dans l'onglet Objets -> Réseau

OBJETS / RÉSEAU

Rechercher...				Filtre : Tous les objets
+ Ajouter X Supprimer Vérifier l'utilisation " Exporter Imp				
Type	Utilisation	Nom	Valeur	
		ztp-sns.stormshieldcs.eu	51.159.172.167 / dynamic	
		FW-Prof-In	192.36.253.254 / static	
		SW-L3-Interco	192.168.33.253 / static	

3. Utiliser cet objet afin de pouvoir implémenter la table de routage sur votre pare-feu

L'objet créé précédemment sera utilisé comme route par défaut pour notre pare feu, afin d'envoyer les paquets entrants vers le pare feu des profs et donc, sur internet. Pour se faire, nous nous rendons dans l'onglet Réseau -> Routage, ou nous pouvons configurer la route par défaut et notre route résumée pour le réseau privé LAN.

Un objet "RéseauLANResume" est créé au préalable pour cibler tout notre LAN

RÉSEAU / ROUTAGE

ROUTES STATIQUES IPV4 ROUTES DE RETOUR IPV4

Configuration générale

Passerelle par défaut (routeur) FW-Prof-In

ROUTES STATIQUES

Rechercher...						+ Ajouter X Supprimer	
État	Réseau de destination (objet machine, réseau ou groupe)	Interface	Plan d'adressage	Passerelle	Commentaire		
on	RéseauLANResume	in	192.168.3.0/24	SW-L3-Interco	Route statique résumée vers les réseaux LAN		

4. Proposer et paramétrer une solution technique permettant aux adresses IP privées de votre site de pouvoir communiquer sur le réseau WAN public et internet.

Une solution technique afin que nos adresses IP privées de notre réseau LAN puisse communiquer sur internet est la mise en place de NAT avec surcharge. Voici le tableau résumant les règles de NAT à instaurer sur le pare feu :

IP Src	Port Src	IP Dst	Port Dst	IP Src	Port Src	IP Dst	F
192.168.3.0/24	Any	Any (Internet)	Any	192.36.253.30	Dynamique (éphémère)	Any (Internet)	/
192.168.33.248/29	Any	Any	Any	192.36.253.30	Dynamique	Any	/

Afin de paramétrer le NAT, nous nous rendons dans l'onglet Politique de sécurité -> Filtrage et NAT :

MONITORING

CONFIGURATION

SN210FW-Californie

ÉCRITURE

LOGS, ACCÈS RESTREINT

?

POLITIQUE DE SÉCURITÉ / FILTRAGE ET NAT

(10) Pass all

Modifier

Exporter

FILTRAGE

NAT

Rechercher...

+ Nouvelle règle

X Supprimer

↑

↓

↺

↻

Couper

Copier

Coller

Chercher dans les logs

Chercher dans la supervision

Avancé

		État		Trafic original (avant translation)				Trafic après translation						
				Source	Destination	Port dest.		Source	Port src.	Destination	Port dest.	Proto...	Opt...	Commentaire
1		ON		RéseauLANResume	Internet interface: out	Any	→	Firewall_out	ephemera	Any				Règle pour NAT du réseau LAN de l'agence - Mis à jour le 2026-09-10 11:27:45 par...
2		ON		Réseauintercol3-FW	Internet interface: out	Any	→	Firewall_out	ephemera	Any				Règle pour NAT du réseau d'interconnexion entre le SW L3 et le FW - Mis à jour le ...

5. Peut-on joindre le pare-feu général CUB puis les serveurs présents dans sa DMZ. Proposer une analyse des résultats obtenus.

Nous essayons de ping depuis un poste présent dans le VLAN 10 Clients un serveur présent dans la DMZ de l'agence Hong Kong (Pare Feu prof) et un serveur présent dans la DMZ du pare feu du siège

- IP SRV DMZ HONG KONG : 192.36.8.10
- IP SRV DMZ SIEGE : 192.36.250.11

```

etudiant@S406-08:~$ ping 192.36.8.10
PING 192.36.8.10 (192.36.8.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.36.8.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.41 ms
64 bytes from 192.36.8.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.86 ms
64 bytes from 192.36.8.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.73 ms
64 bytes from 192.36.8.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=3.78 ms
^C
--- 192.36.8.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.410/3.694/3.856/0.169 ms
etudiant@S406-08:~$ ping 192.36.250.11
PING 192.36.250.11 (192.36.250.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.36.250.11: icmp_seq=1 ttl=62 time=2.96 ms
64 bytes from 192.36.250.11: icmp_seq=2 ttl=62 time=3.28 ms
^C
--- 192.36.250.11 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.964/3.120/3.277/0.156 ms
etudiant@S406-08:~$

```

Nous arrivons à ping les deux serveurs, l'analyse est la suivante :

Etant donné que notre réseau LAN est NATé, nos paquets en direction d'internet (ici, vers les différents serveurs DMZ) obtiennent l'IP source de notre patte OUT du Pare Feu de notre agence. Ainsi, nous arrivons à communiquer avec les serveurs dans les différentes DMZ car ce sont des adresses publiques.

6. Proposer et paramétrer une solution technique permettant aux services WEB et FTP de votre DMZ d'être interrogé par le réseau WAN.

Il suffit de ne pas utiliser de NAT pour le réseau DMZ et d'assigner à chaque serveur une adresse publique.

7. Réaliser une recette permettant de valider les objectifs de cette situation.

Dans l'ordre :

- Etablir la connexion de l'agence à Internet
- Assurer la communication entre le réseau interne et le réseau public
- Rendre le service Web accessible depuis Internet
- Contrôler et sécuriser les flux entrants et sortants

Premièrement, la connexion de l'agence à Internet fonctionne, essayons d'aller sur google depuis un ordinateur présent dans le VLAN Client :

```

etudiant@S406-08:~$ ping google.fr
PING google.fr (172.217.20.35) 56(84) bytes of data.
64 bytes from par10s09-in-f35.1e100.net (172.217.20.35): icmp_seq=1 ttl=110 time=45.9 ms
64 bytes from par10s09-in-f35.1e100.net (172.217.20.35): icmp_seq=2 ttl=110 time=7.80 ms
64 bytes from par10s09-in-f35.1e100.net (172.217.20.35): icmp_seq=3 ttl=110 time=7.86 ms
64 bytes from par10s09-in-f35.1e100.net (172.217.20.35): icmp_seq=4 ttl=110 time=8.31 ms
^C
--- google.fr ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.801/17.474/45.927/16.428 ms
etudiant@S406-08:~$

```

Après, nous vérifions que la communication inter réseau (privé et public) fonctionne, pour se faire, il faut ping un ordinateur présent dans la DMZ depuis un poste dans le LAN.

```
etudiant@S406-08:~$ ping 192.36.3.1
PING 192.36.3.1 (192.36.3.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.36.3.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=20.6 ms
64 bytes from 192.36.3.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.29 ms
64 bytes from 192.36.3.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.34 ms
64 bytes from 192.36.3.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.25 ms
^C
--- 192.36.3.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.247/6.861/20.575/7.917 ms
etudiant@S406-08:~$
```

Ensuite, nous demandons à une agence voisine de ping un serveur présent dans notre DMZ à l'adresse 192.36.3.1 depuis un poste présent dans leur VLAN Administration :

```
aminekada — aminekada@MacBook-Ne3na3 — ~ — -zsh — 80x24
[~] ping -c4 192.36.3.1
PING 192.36.3.1 (192.36.3.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.36.3.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.726 ms
64 bytes from 192.36.3.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.014 ms
64 bytes from 192.36.3.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.641 ms
64 bytes from 192.36.3.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.819 ms

--- 192.36.3.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 3.641/3.800/4.014/0.139 ms
[~]
```